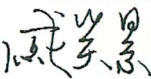


学位论文答辩专家意见答复和论文修改说明							
研究生姓名	戚笑景	学号	2023210322	导师姓名	罗禹贡	职称	研究员
入学时间	2023 年 9 月	☒ 工学硕士； ☐ 专业学位硕士； ☐ 工程管理硕士			答辩日期	2026.05.27	
论文题目	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究						
研究生签名：					2026 年 5 月 30 日		
对专家意见逐条答复和对应的论文修改说明							
意见 1：第一章和最后一章应进一步补充车云协作逻辑，讲清楚车云协同与车辆动力学之间的关系。 答复： 感谢专家意见。原论文已在第 1 章“总体研究方案”、第 2 章“车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模”和第 5 章“全文总结”中对车端、云端与控制层之间的分工进行了说明，但原有表述对整体逻辑的凝练还不够集中。根据专家意见，论文在原有内容基础上进一步完善了第 1 章“总体研究方案”中的表述，将车云协同防侧翻逻辑明确概括为“云端风险前移—车端局部执行—控制层极限兜底”的分层防控机制。 修改后，论文进一步明确：云端依托路侧与云端广域感知、交通态势预测和并行计算能力，对潜在交通风险进行提前识别与预测性规避；车端结合本车实时感知、车辆动力学约束和局部环境变化，对云端建议进行可行性判断、局部规划和轨迹执行；底层防侧翻控制则在临险和极限工况下提供稳定性保障。由此，车云协同与车辆动力学控制之间形成了由风险预防、局部执行到极限兜底的递进关系。							
意见 2：侧翻风险主要发生在 1~2 s 短时域内，提前约 3 s 可能已经足够；论文需要进一步说明 20 s 云端预测与车辆动力学防侧翻之间的关系。 答复： 感谢专家意见。原论文第 2 章已经对云端决策层、车端规划层和车端控制层的时间尺度进行了划分，说明云端适合承担长时域预测性决策，车端规划与控制层负责更短时域内的局部轨迹生成、轨迹跟踪、侧倾抑制和液体晃动耦合稳定控制。原论文第 3 章也已说明 20 s 预测并非追求对周边车辆未来位置的完全精确预测，而是用于表征交通状态和风险扩散趋势。为避免表述上产生“20 s 预测直接承担侧翻动力学闭环控制”的误解，论文进一步润色了第 3 章中 20 s 预测首次出现处的表述。 修改后，论文将 20 s 预测明确表述为“用于交通风险趋势识别的交互式长时域非确定性周车预测模型”，其作用是满足“概率化占据与风险扩散预测需求”。因此，云端 20 s 预测主要服务于交通层面的风险前移和策略引导；真正与车辆侧翻动力学强耦合的，是车端较短时域内的防侧翻规划与控制，包括转向强度、侧向加速度、横摆响应、液体晃动和 LTR 约束等。这样能够更清楚地区分长时域交通风险预测与短时域车辆动力学安全控制之间的分层协同关系。							

意见 3: 液体动力学模型应与已有文献模型和 CFD 结果进一步核对, 说明本文模型的合理性和适用边界。

答复:

感谢专家意见。原论文第 1 章已经对液体晃动建模方法进行了综述, 将已有方法归纳为准静态模型、机械等效力学模型、液体晃动动力学模型和实验研究法, 并说明机械等效模型适合在线规划控制, CFD 适合作为高精度基准和离线标定手段。原论文第 4 章也已将本文滑动伸缩天平模型与传统二维摆模型等已有机械等效模型进行对比, 并利用 CFD 仿真数据进行了参数辨识和 16 组工况下的力/力矩输出对比验证。根据专家意见, 论文进一步润色了第 4 章“横纵向耦合液体晃动建模”开头的模型定位。

修改后, 论文明确指出: 本文采用的是机械等效模型谱系中的低阶等效力/力矩表征方法, 其目标是使模型输入输出特性与实际液体晃动对罐体的作用一致, 而不是替代 CFD 对完整流场的重构。结合第 4 章已有的 CFD 参数辨识与多工况对比结果, 修改后的表述进一步说明了本文模型与已有机械等效模型、CFD 高保真模型之间的关系, 也明确了本文模型面向实时规划控制的适用边界。

指导教师(小组)意见:

已按修改说明修改论文。

指导教师(小组)签名:

2026 年 6 月 1 日

答辩委员会意见:

答辩秘书签名:

答辩主席签名:

2026 年 6 月 1 日

年 月 日